

INF-497 — Análisis de Datos Espaciales

Universidad Técnica Federico Santa María

Proyecto Final Entrega 2

Procesamiento y Análisis Espacial Preliminar (25%)

Descripción

En esta segunda etapa del proyecto, cada dupla debe avanzar desde la exploración visual realizada en la entrega anterior hacia un procesamiento sistemático de los datos y un primer análisis espacial implementado en Python. El objetivo es que las decisiones metodológicas que sostendrán la entrega final queden tomadas y justificadas: cómo se limpian y unen los datos, sobre qué unidad espacial se trabaja, qué estructura espacial presentan las variables de interés y qué técnica de análisis de datos espaciales se aplicará para responder la pregunta de investigación.

A diferencia de la entrega 1, en esta etapa sí se requiere código en Python y se espera reproducibilidad en el procesamiento.

Lo que deben hacer

1. Procesamiento de los datos en Python

Implementen el flujo completo desde los datos crudos hasta el conjunto de datos analítico. Esto incluye limpieza, uniones entre fuentes (espaciales o por atributos), manejo explícito de sistemas de referencia de coordenadas y construcción de variables derivadas relevantes para la pregunta, tales como distancias, densidades o agregaciones por unidad espacial. El pipeline debe ser reproducible.

2. Definición de la unidad de análisis

Justifiquen explícitamente la unidad espacial sobre la que trabajan (manzana, zona censal,

comuna, grilla regular, puntos individuales u otra) y por qué es adecuada para su pregunta. Si las fuentes vienen en escalas distintas, expliquen cómo las compatibilizaron y discutan brevemente las implicancias de esa decisión.

3. Análisis exploratorio espacial

Avancen más allá de los mapas descriptivos de la entrega anterior. Se espera al menos:

- Estadísticas descriptivas de las variables principales, considerando su distribución espacial además de la global.
- Mapas temáticos con esquemas de clasificación justificados.
- Una primera medición de la estructura espacial de los datos: autocorrelación espacial global y local sobre la variable de interés, o un equivalente apropiado al tipo de datos (procesos puntuales, redes, datos en áreas).

4. Planteamiento metodológico para la entrega final

En una extensión máxima de media página, justifiquen qué técnicas de análisis de datos espaciales utilizaran en la entrega final y por qué es la adecuada dadas las características observadas en los datos. Una primera implementación parcial es requerida.

5. Reconocimiento de los límites del trabajo

Identifiquen al menos dos limitaciones de su aproximación actual. Por ejemplo, en la calidad o cobertura de los datos, la escala de análisis o los supuestos de la técnica elegida y mencionen cómo podrían abordarlas en la entrega final o el futuro.

Para estudiantes de postgrado

Las decisiones metodológicas, unidad de análisis, variables construidas, técnica seleccionada, deben dialogar con la literatura citada en la entrega 1 o con referencias adicionales pertinentes. Se espera que las elecciones estén respaldadas o, en su defecto, contrastadas críticamente con trabajos previos.

Lo que deben entregar

Plazo: Presentación miércoles 10 de junio, entrega informe y repositorio a más tardar el jueves 11 de junio de 2026, hasta las 23:59 hrs.

Forma de entrega: Forma de entrega: Si los datos utilizados son confidenciales, de acceso

restringido o demasiado masivos para incluirlos en el repositorio, debe indicarse explícitamente al inicio del informe y en el README, junto con la fuente. En estos casos, se puede omitir la entrega del código de preprocesamiento y trabajar sobre una muestra de los datos, presentando en el informe los resultados completos.

Informe escrito: máximo 4 páginas en formato de dos columnas, incluyendo referencias. Debe incluir el procesamiento realizado, los resultados del análisis exploratorio espacial, los mapas y gráficos relevantes, el planteamiento metodológico y el reconocimiento de los límites del trabajo.

Repositorio en GitHub: notebooks o scripts de Python reproducibles, acompañados de un archivo README que explique cómo ejecutarlos y dónde obtener los datos. Si los datos son pesados, confidenciales o de acceso restringido, basta con documentar la fuente y las condiciones de acceso, sin subirlos al repositorio.

Presentación oral: 10 minutos máximo frente al curso. Ambos integrantes deben participar. La exposición debe estructurarse siguiendo el esquema situación–complicación/problema–solución–discusión–conclusión:

- **Situación:** contexto del fenómeno que estudian. Qué ocurre, dónde, a quiénes afecta. Una caracterización general que sitúe a la audiencia.
- **Complicación / problema:** por qué esa situación es un problema relevante para el mundo, qué consecuencias tiene, qué brecha o discusión existe en torno a ella y la pregunta de investigación específica que el proyecto busca responder.
- **Solución:** el camino metodológico recorrido hasta ahora. Procesamiento, unidad de análisis adoptada, análisis exploratorio espacial y técnica propuesta para la entrega final.
- **Discusión:** qué muestran los resultados preliminares, qué limitaciones tiene la aproximación y cómo se abordarán en la etapa final o como podrían abordarse en el futuro.
- **Conclusión:** síntesis de las decisiones tomadas y proyección hacia la entrega final.

Rúbrica de evaluación (0–100 puntos)

Criterio	Descripción	Puntaje máximo
Procesamiento de datos	El pipeline está bien implementado, es reproducible y las decisiones de limpieza, uniones, sistemas de referencia y variables derivadas están justificadas	20
Unidad de análisis y datos finales	La unidad espacial es adecuada para la pregunta y la compatibilización entre fuentes está bien resuelta	10
Análisis exploratorio espacial	Las visualizaciones y métricas van más allá de lo descriptivo y revelan estructura espacial relevante para la pregunta	25
Planteamiento metodológico	La técnica propuesta para la entrega final es apropiada y está justificada a partir de los datos	15
Reconocimiento de los límites del trabajo	Las limitaciones identificadas son razonables y muestran conciencia de los alcances del análisis	10
Presentación oral	La exposición es clara, fluida, respeta el tiempo y sigue la estructura solicitada. Ambos integrantes participan	20
Total		100

Para estudiantes de postgrado, los criterios de procesamiento y planteamiento metodológico consideran adicionalmente la calidad de la conexión con la literatura.